

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Décrire le pavé droit et le cube

Un **parallélépipède rectangle** (ou **pavé droit**) est un solide dont les **6 faces sont des rectangles**, opposées deux à deux. Les **arêtes** sont les bords, les **sommets** les coins.

LE PAVÉ DROIT EN CHIFFRES

6 faces • 12 arêtes • 8 sommets • 3 arêtes par sommet

Un **cube** est un pavé droit dont les **6 faces sont des carrés identiques** : toutes ses arêtes ont la même longueur.

Les **trois dimensions** d'un pavé sont sa **longueur** L , sa **largeur** l et sa **hauteur** h .

Nommer un pavé

On nomme un pavé par ses 8 sommets, **ABCDEFGH** : ABCD est la face du dessous, EFGH celle du dessus, E au-dessus de A, F de B, G de C, H de D.

- Une **face** se nomme par ses **4 sommets** (ABFE devant, DCGH fond), une **arête** par ses **2 extrémités** entre crochets : [AB], [BF].
- Deux faces sont **opposées** si elles n'ont **aucun sommet commun** : ABCD et EFGH, ABFE et DCGH, BCGF et ADHE.

Leçon 2 : Perspective et patron

Pour dessiner un pavé « en relief » sur une feuille, on utilise la **perspective cavalière** :

- la **face avant** est dessinée en **vraie grandeur** ;
- la **profondeur** est tracée en **oblique** et raccourcie (souvent de moitié) ;
- les **arêtes cachées** sont en **pointillés** : il y en a exactement **3**, celles qui partent du sommet du fond que l'on ne voit pas.

Tracé. On dessine la face avant, puis un second rectangle identique décalé en oblique, et on relie les sommets correspondants deux à deux.

Le patron

Le **patron** (ou développement) est la figure obtenue en **dépliant le solide à plat**. Il est formé de **6 rectangles** (les 6 faces), identiques **deux à deux** ; pour un cube, **6 carrés identiques**. En le pliant, on reconstruit le solide.

Six carrés ne font pas toujours un patron. Il faut aussi qu'ils soient **bien disposés** : rangés en rectangle de 2 sur 3, ils ne se referment pas.

Leçon 3 : L'aire totale

L'**aire totale** est la **somme des aires de toutes les faces** : la surface à peindre ou à recouvrir. Les faces du pavé vont par paires, d'où le 2 devant chaque produit.

AIRE TOTALE

$$\begin{aligned} \text{pavé } (L, l, h) : & 2 \times (L \times l) + 2 \times (L \times h) + 2 \times (l \times h) \\ \text{cube (arête } c) : & 6 \times (c \times c) \end{aligned}$$

- L'aire se donne en **unités carrées** : cm^2 , m^2 .
- **On ne compte que les faces demandées** : pour les quatre murs et le plafond d'un grenier, **cinq** faces seulement.
- **Question inverse** (cube) : aire d'une face = aire totale $\div 6$; l'arête est le nombre qui, multiplié par lui-même, donne cette aire.

Leçon 4 : Le volume et la capacité

Le **volume** mesure la **place occupée** par un solide ; il se donne en **unités cubes** : cm^3 , dm^3 , m^3 .

VOLUME

$$\text{pavé : } V = L \times l \times h \quad \text{cube : } V = c \times c \times c$$

Les trois dimensions doivent être exprimées dans la **même unité** avant de multiplier.

Unités de volume et capacité

A CONNAÎTRE PAR COEUR

$$\begin{aligned} 1 \text{ m}^3 &= 1000 \text{ dm}^3 = 1000000 \text{ cm}^3 \\ 1 \text{ L} &= 1 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ cm}^3 \quad 1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L} \end{aligned}$$

La **capacité** est ce qu'un récipient peut contenir, en **litres** : un bidon d'un litre est un cube de 10 cm d'arête.

Dimension manquante. Le volume et deux dimensions étant connus, la troisième s'obtient par une **division** : $h = V \div (L \times l)$.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X « Un pavé droit a 6 arêtes. » • « Un cube n'est pas un pavé droit. »

✓ Il a 6 **faces**, mais **12 arêtes** et **8 sommets**. Et le cube **est** un pavé droit : celui dont les 6 faces sont des carrés.

X En perspective, tracer toutes les arêtes en trait plein

✓ Les **3 arêtes cachées** se tracent en **pointillés** : d'une boîte fermée, on ne voit au plus que trois faces.

X « J'ai six carrés, donc c'est un patron de cube. » • « Mon patron a 5 faces. »

✓ Un patron a **exactement 6 faces**, sans chevauchement ; six carrés en rectangle de 2 sur 3 ne se referment **pas**.

X Aire totale d'un cube = $c \times c$

✓ C'est l'aire d'une **seule** face : l'aire totale compte les **six** faces, $6 \times (c \times c)$.

X Volume du pavé $4 \times 3 \times 2 : 4 + 3 + 2 = 9$ • volume = $L \times l$

✓ Le volume **multiplie les trois** dimensions : $4 \times 3 \times 2 = 24 \text{ cm}^3$. Avec deux dimensions, on obtient une aire.

X $V = 20 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} \times 1 \text{ dm}$ • volume noté en cm^2

✓ Même unité pour les trois dimensions : 1 dm = 10 cm, donc $V = 20 \times 5 \times 10 = 1000 \text{ cm}^3$, en unités **cubes** et jamais carrées.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 Pavé droit : **6 faces rectangulaires**, **12 arêtes**, **8 sommets**, 3 arêtes par sommet. Cube : 6 faces **carrées identiques**.
- 2 ABCDEFGH : ABCD dessous, EFGH dessus ; une face se nomme par 4 lettres, une arête par 2 entre crochets.
- 3 Perspective cavalière : face avant en **vraie grandeur**, profondeur **oblique** réduite, **3 arêtes cachées en pointillés**.
- 4 Patron : les **6 faces** à plat, identiques deux à deux (6 carrés pour le cube) ; six carrés mal disposés ne forment pas un patron.
- 5 Aire totale : pavé $2 \times (L \times l) + 2 \times (L \times h) + 2 \times (l \times h)$; cube $6 \times (c \times c)$. Unité carrée.
- 6 Volume : pavé $V = L \times l \times h$; cube $V = c \times c \times c$, dans la même unité ; unité cube.
- 7 $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ cm}^3$; $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ L}$.

8 Dimension manquante : $h = V \div (L \times l)$.